

Aditivos Para Concreto

Generalidades y clasificación

¿Qué es un aditivo en concreto?

Material diferente del agua, agregados, cemento y fibras de refuerzo que se usa como ingrediente de mortero o concreto y se añade a la mezcla antes o durante el mezclado.

Un aditivo modifica el comportamiento del concreto en estado fresco o propiedades deseables al concreto endurecido.

Usos de los aditivos

Como medida opcional cuando no se pueden obtener los efectos requeridos, en función de las condiciones externas en ese momento o a futuro.

Deben considerarse como un medio complementario no como un sustituto de :

1. Cemento apropiado.
2. Mezclas de concreto bien diseñadas.
3. Prácticas constructivas satisfactorias.

Beneficios de los aditivos

1. Ahorro de energía.
2. Un aditivo puede ser el único medio factible para obtener los resultados solicitados como:
 - Defensa contra la congelación y deshielo.
 - Retardo en el tiempo de fraguado.
 - Obtención de resistencia altas.



Aditivos Para Concreto

Generalidades y clasificación

Beneficios de los aditivos

Antes de usar un aditivo deben considerar las siguientes actividades:

1. Evaluación de las condiciones ambientales y posibles acciones que puedan exponer la estructura.
2. Determinación del comportamiento y propiedades que se obtienen cuando no se le adiciona un aditivo.

Decisión sobre el resultado del análisis del desempeño del concreto sin aditivos, se tiene que considerar la necesidad de emplear un aditivo que se acople con los requisitos.

Clasificación

De acuerdo a la norma NMX C 255 ONNCCE

- A** Reductor de agua.
- B** Retardante.
- C** Acelerantes: de fraguados Tipo C y de resistencia Tipo C2.
- D** Reductor de agua y retardante.
- E** Reductor de agua y acelerante.
- F** Reductor de agua de alto rango Tipo F y superplastificante tipo F2.
- G** Reductor de agua de alto rango y retardante Tipo G , Superplastificante y retardante Tipo G2.
- AA** Modificador de contenido de aire.



Aditivos Para Concreto

Generalidades y clasificación

De acuerdo a la norma ASTM 212.3R

- 1 Incorporador de aire.
- 2 Reductor de agua.
- 3 Acelerantes Tipo C o E.
- 4 Controlador de fraguado.
- 5 Retardante de trabajabilidad.
- 6 Modificador de viscosidad y reología.
- 7 Reductor de encogimiento y compensación de contracción.
- 8 Inhibidor de corrosión
- 9 Reductores de expansión deletérea por reacción álcali-agregado
- 10 Reductor de permeabilidad.

Referencias

1. ACI (2016) Committee 212_3R Reporte de Aditivos químicos para concreto .MI. U.S.A.
2. ONNCCE (2013) Industria de la Construcción- Aditivos químicos para concreto. CDMX. México.
3. Neville A. M.(2013) Tecnología del Concreto (Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C.).CDMX. México.
4. Kosmatka S.H. et al. (2004).Diseño y Control de Mezclas de Concreto (Portland Cement Association). Primera Edición. IL. E.E.U.U.

